第9章　三相电路

9.1 三相电路

9.2 对称三相电路的计算

9.3 不对称三相电路的概念

9.4 三相电路的功率

2023年5月15日



9.1 三相电路

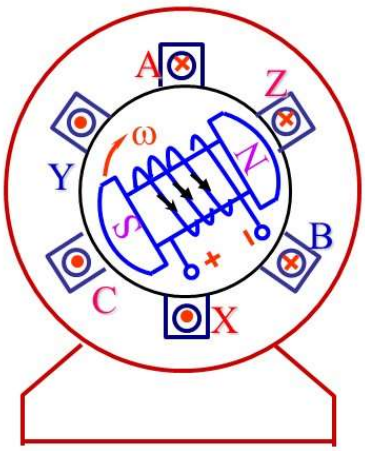
一、三相交流电源的产生

同步电机定子中放三个线圈：

A	$\rightarrow$	X
B	$\rightarrow$	Y
C	$\rightarrow$	Z
首端		末端

三线圈空间位置各差120^o

转子装有磁极并以ω的速度旋转。三个线圈中便产生三个单相电动势。



三相交流发电机结构示意图

2023年5月15日



二. 对称三相电源电压的表示

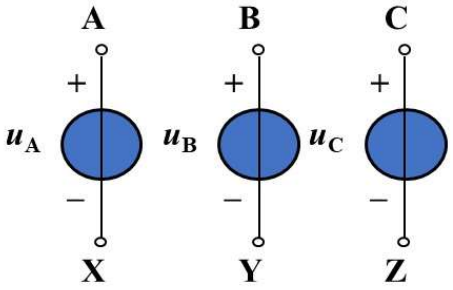
1. 三角函数式[正序(顺序)]

$$u_A = \sqrt{2}U\cos\omega t$$

$$u_B = \sqrt{2}U\cos(\omega t - 120°)$$

$$u_C = \sqrt{2}U\cos(\omega t - 240°)$$

$$= \sqrt{2}U\cos(\omega t + 120°)$$

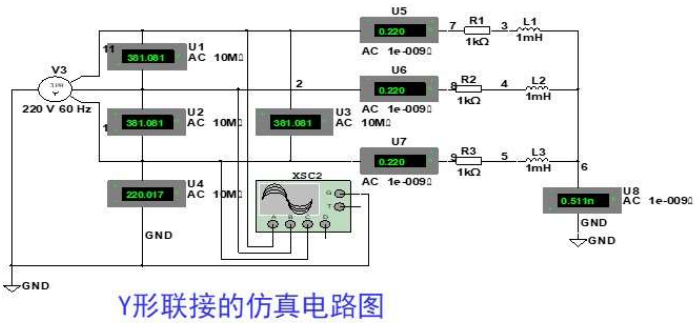


对称三相电源的特征：

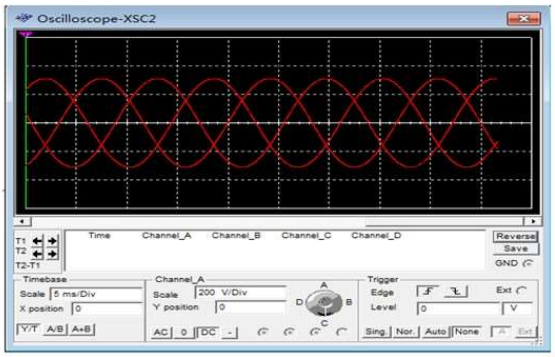
大小相等，频率相同，相位互差120°。

2023年5月15日

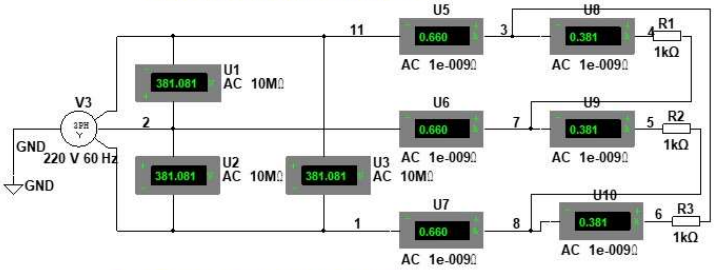
引入仿真



Y形联接的仿真电路图



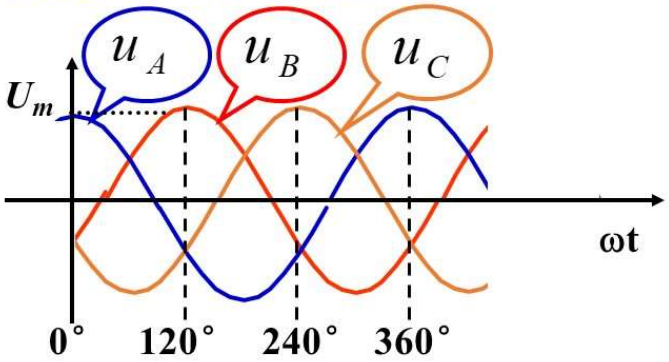
三相电源的波形图

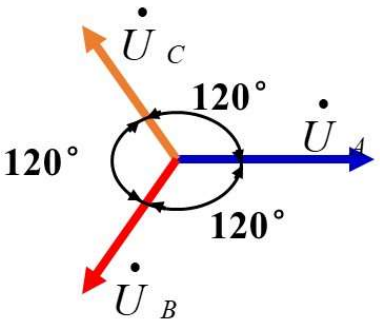


负载三角型连接的仿真图

2023年5月15日

2. 相量表示式及相互关系





$$\dot{U}_A = U\angle 0°$$
$$\dot{U}_B = U\angle -120°$$
$$\dot{U}_C = U\angle 120°$$

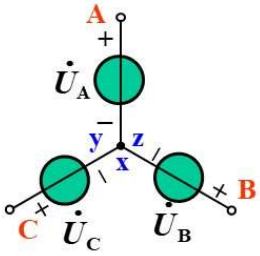
$$u_A + u_B + u_C = 0$$
$$\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = 0$$

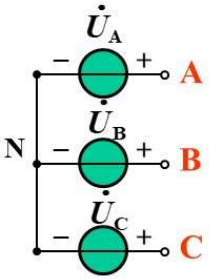
2023年5月15日

三. 三相电源的连接

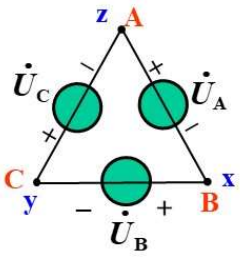
星形联接(Y接)

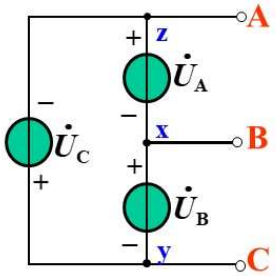






三角形联接(Δ接)

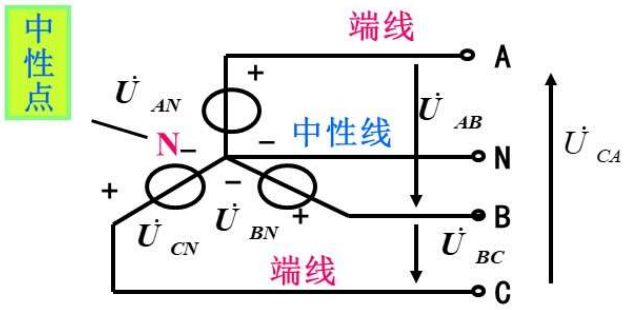




2023年5月15日

三. 三相电源的连接

1. Y连接



(1) 相电压U_{ph}

端线对中点之间的电压

(2) 线电压U_l

任意两端线之间的电压

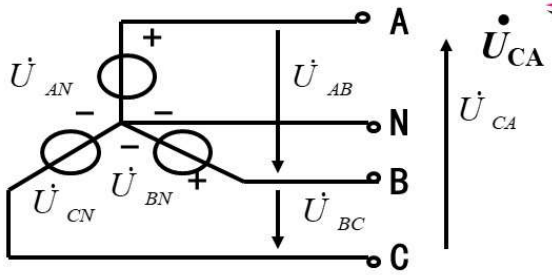
(3) 相电压与线电压之间的关系

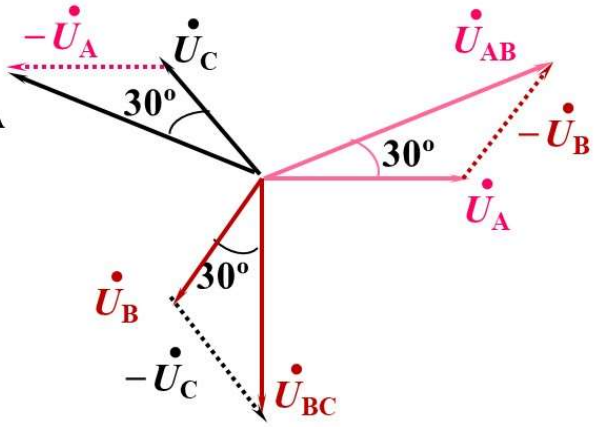
$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_{AN} - \dot{U}_{BN} = \dot{U}_{AN} - \alpha^2 \dot{U}_{AN} = \sqrt{3}\dot{U}_{AN} \angle 30^\circ$$

2023年5月15日



三相电源的Y连接





$$\dot{U}_{AB} = \sqrt{3}\dot{U}_{AN} \angle 30^\circ$$

结论：

(1) 线电压也对称；

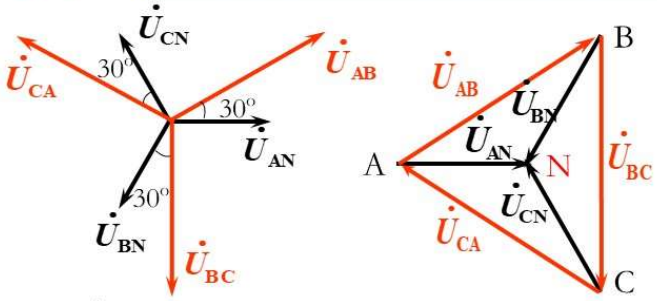
(2) $U_l = \sqrt{3}U_{ph}$

(3) 线电压超前先行相相电压30度.

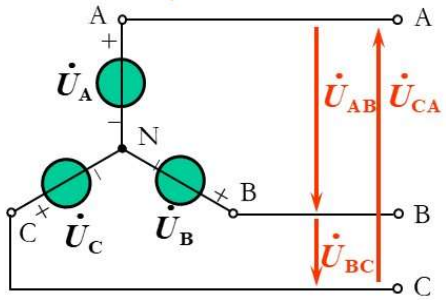
2023年5月15日

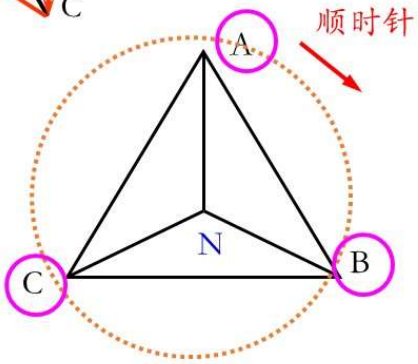


相量图　以N为参考点，图中各点的电位由该点与N点的距离决定



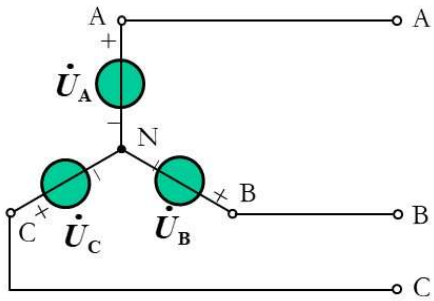
位形图：用图形方式表示电位的相量图





单选题　1分

$\dot{U}_A$ 和 $\dot{U}_{CB}$ 之间的相位关系为



A　$\dot{U}_A$超前$\dot{U}_{CB}$90°

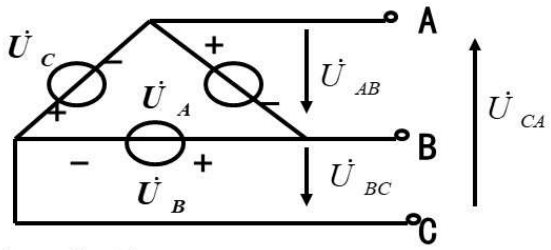
B　$\dot{U}_A$落后$\dot{U}_{CB}$90°

C　$\dot{U}_A$超前$\dot{U}_{CB}$30°

D　$\dot{U}_A$落后$\dot{U}_{CB}$30°

2023年5月15日

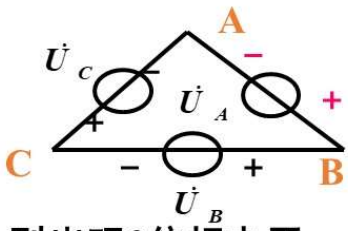
2. 三角形连接

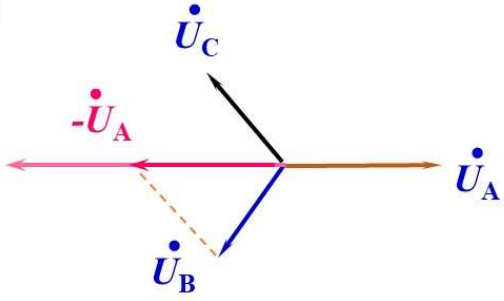


(1) 相电压与线电压相等；

(2) 内部无环流.

若有一相接反，





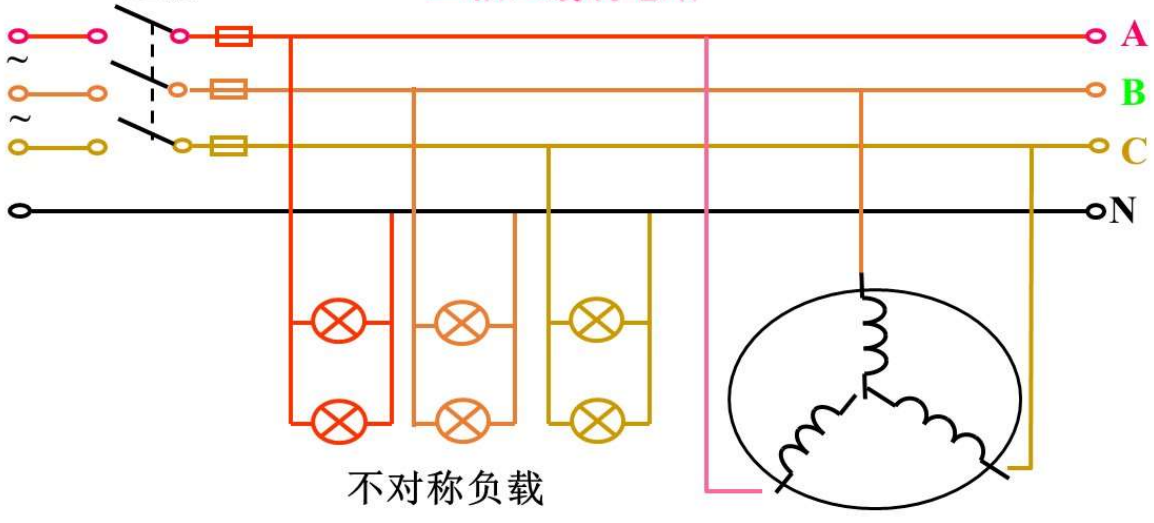
则出现2倍相电压.

2023年5月15日

二. 三相负载的连接

1. Y连接

三相四线制电路



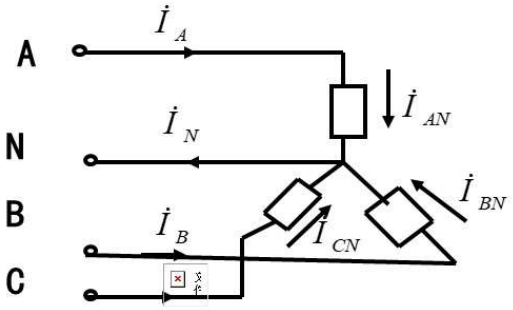
不对称负载

对称负载

注意: 中线不能接到开关与保险丝

2023年5月15日

1. Y连接



（1）相电流 I_{ph}

流经每相负载的电流

（2）线电流 I_l

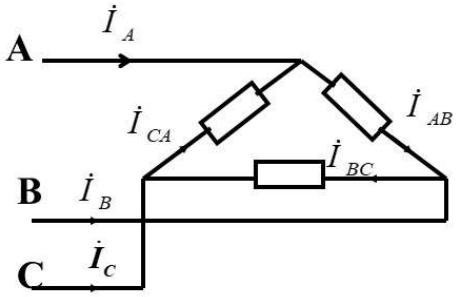
流经相线的电流

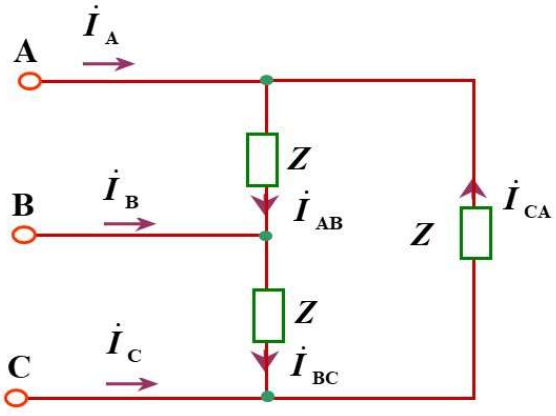
（3）相电流与线电流之间的关系

$$\dot{I}_{AB} = \dot{I}_{AN}$$

2023年5月15日

2. 三角形连接





$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA}$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB}$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC}$$

2023年5月15日

线电压(电流)与相电压(电流)的关系

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA}$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB}$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC}$$

$$\dot{I}_A = \sqrt{3}\dot{I}_{AB}e^{-j30^\circ}$$

$$\dot{I}_B = \sqrt{3}\dot{I}_{BC}e^{-j30^\circ}$$

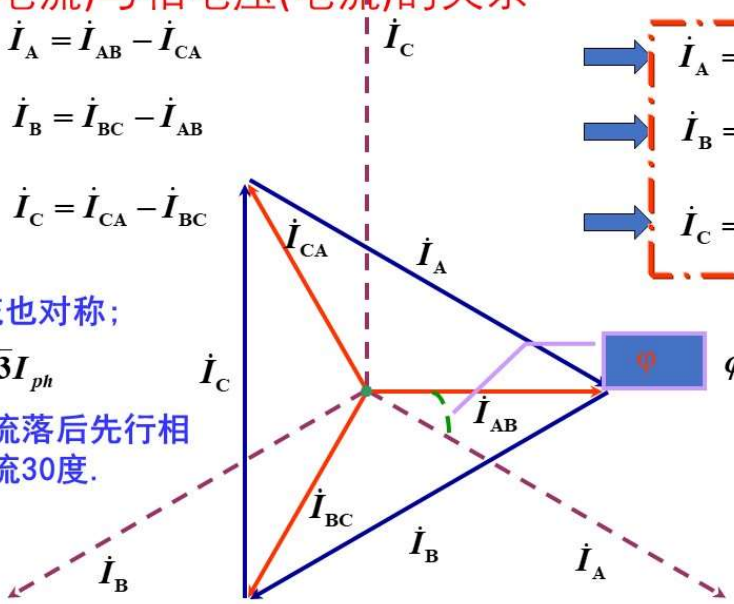
$$\dot{I}_C = \sqrt{3}\dot{I}_{CA}e^{-j30^\circ}$$

结论：

(1) 线电流也对称；

(2) $I_l = \sqrt{3}I_{ph}$

(3) 线电流落后先行相相电流30度.

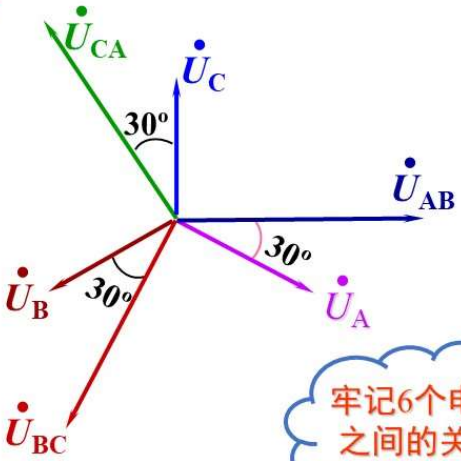


2023年5月15日

例1：发电机绕组星形联接，已知线电压 $\dot{U}_{CA}=380\angle 120^\circ$ V，

试求：$\dot{U}_{AB}$、$\dot{U}_{BC}$、$\dot{U}_A$、$\dot{U}_B$ 和 $\dot{U}_C$

解：



$\dot{U}_{AB} = 380\angle 0^\circ$ V

$\dot{U}_{BC} = 380\angle -120^\circ$ V

$U_P = U_l/\sqrt{3} = 220$V

$\dot{U}_A = 220\angle -30^\circ$ V

$\dot{U}_B = 220\angle -150^\circ$ V

$\dot{U}_C = 220\angle 90^\circ$ V

牢记6个电压之间的关系

2023年5月15日

9-2　对称三相电路的计算

对称三相电路的充要条件

（1）　电源电压对称；

（2）负载复数阻抗相等；

（3）三根端线上的线路阻抗相等.

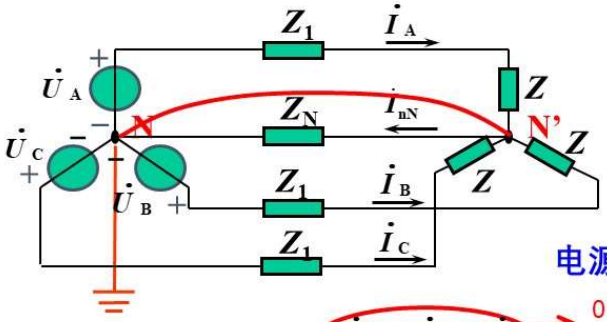
一．对称三相四线制的Y-Y系统

二．对称三相三线制系统

三．较复杂的情况

2023年5月15日

一．对称三相四线制的Y-Y系统



$$设\dot{U}_A = U\angle 0°$$

$$\dot{U}_B = U\angle -120°$$

$$\dot{U}_C = U\angle +120°$$

电源中点与负载中点等电位

$$\dot{U}_{NN'} = 0$$

$$(\frac{3}{Z+Z_1}+\frac{1}{Z_N})\dot{U}_{N'N} = \frac{\dot{U}_A+\dot{U}_B+\dot{U}_C}{Z+Z_1}$$

$\dot{U}_A+\dot{U}_B+\dot{U}_C = 0$

三个单相可单独计算

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z+Z_1} \qquad \dot{I}_B = \frac{\dot{U}_B}{Z+Z_1} \qquad \dot{I}_C = \frac{\dot{U}_C}{Z+Z_1}$$

$\dot{I}_A$，　$\dot{I}_B$，　$\dot{I}_C$对称

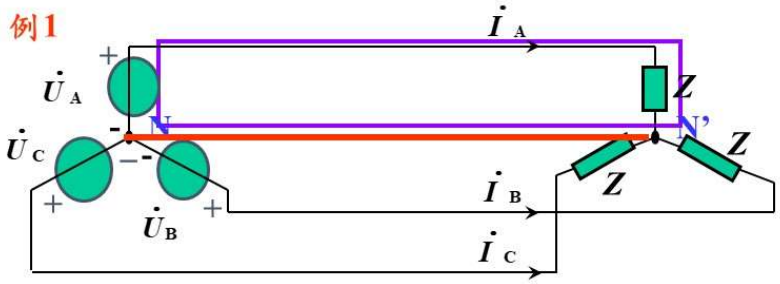
可只抽A相计算

中线电流为0

抽单相

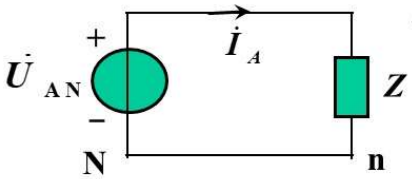
2023年5月15日

例1



已知对称三相电源的线电压为380V，对称负载$Z=100\angle 30°\Omega$求线电流。

解： 连接中线NN'，取A相为例计算



设 $\dot{U}_{AB}=380\angle 30°\,\mathrm{V}$ 则 $\dot{U}_{AN}=220\angle 0°\,\mathrm{V}$

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_{AN}}{Z}=\frac{220\angle 0°}{100\angle 30°}=2.2\angle -30°\,\mathrm{A}$$

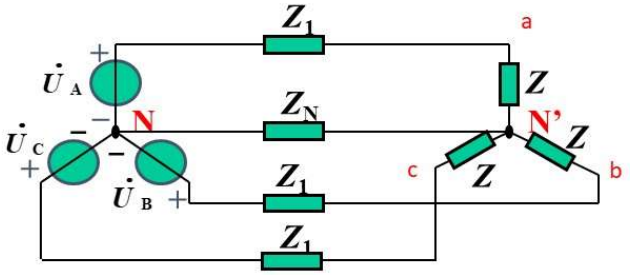
由对称性，得

$$\dot{I}_B=2.2\angle -150°\,\mathrm{A}$$

$$\dot{I}_C=2.2\angle 90°\,\mathrm{A}$$

单选题 1分

图示对称三相电路中，各相电源电压有效值为220V，
$Z=Z_1=10\Omega$，$Z_N=50\Omega$
则负载端电压$U_{CN'}=$_____。



A 0

B 220V

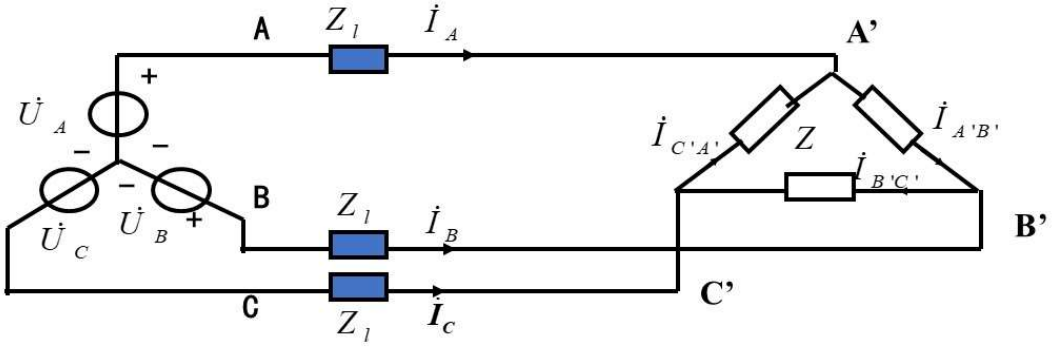
C 3.14V

D 110V

2023年5月15日

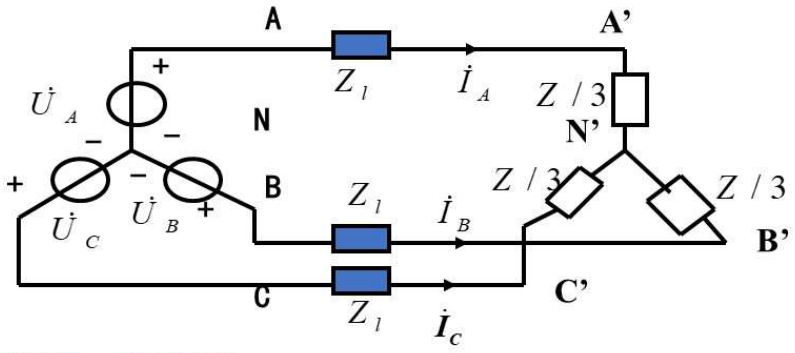
雨课堂 Rain Classroom

二. 对称三相三线制系统向三角形负载供电

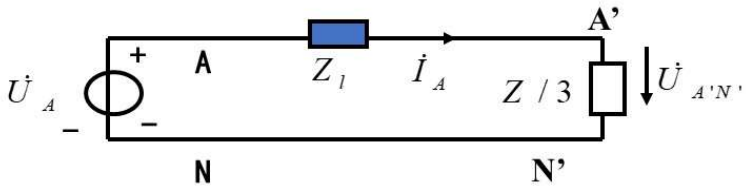


1. 将原电路化成Y-Y系统

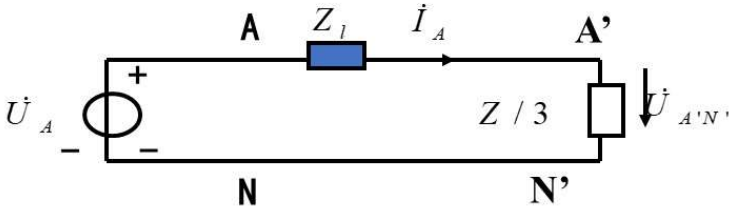
$$\dot{U}_A = \frac{\dot{U}_{AB}}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ \qquad Z' = \frac{Z}{3}$$



2. 绘出一相电路



3. 计算线电流



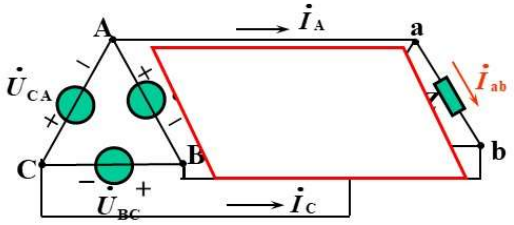
$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z_l + Z/3}$$

4. 原电流中的相电流

$$\dot{I}_{A'B'} = \frac{\sqrt{3}}{3}\dot{I}_A \angle 30^\circ$$

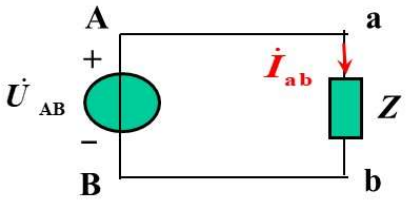
2023年5月15日

例2



已知对称三相电源的线电压为380V，对称负载$Z=100\angle 30°\Omega$求线电流。

解1　取A相求相电流 $\dot{I}_{ab}$　设 $\dot{U}_{AB}=380\angle 0^\circ \text{V}$



$$\dot{I}_{ab} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z} = \frac{380\angle 0^\circ}{100\angle 30^\circ} = 3.8\angle -30^\circ \text{A}$$

$$\dot{I}_A = \sqrt{3}\times 3.8\angle -30^\circ -30^\circ = 6.58\angle -60^\circ \text{A}$$

由对称性，得

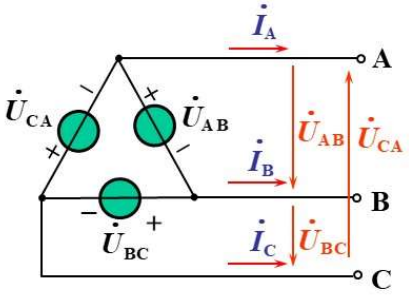
$$\dot{I}_B = 6.58\angle -180^\circ = -6.58\text{A}$$

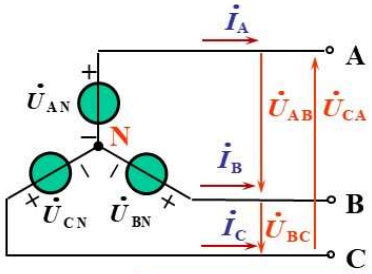
$$\dot{I}_C = 6.58\angle 60^\circ \text{A}$$

2023年5月15日

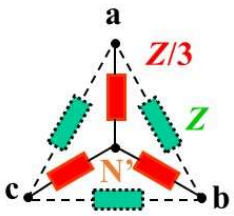
解2　化为Y-Y

将Δ接电源用Y接电源替代，保证其线电压相等





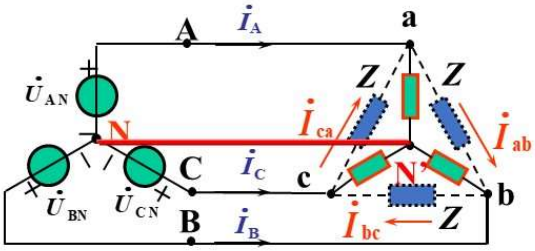
将负载Δ-Y变换



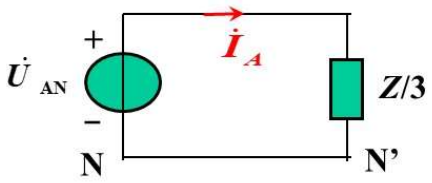
$$\dot{U}_{AN}=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{AB}\angle-30^{\circ}$$

$$\dot{U}_{BN}=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{BC}\angle-30^{\circ}$$

$$\dot{U}_{CN}=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{CA}\angle-30^{\circ}$$



解：连接中线NN'，取A相为例计算



设 $\dot{U}_{AB}=380\angle0^{\circ}\,\mathrm{V}$

则 $\dot{U}_{AN}=220\angle-30^{\circ}\,\mathrm{V}$

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_{AN}}{Z/3}=\frac{220\angle-30^{\circ}}{100\angle30^{\circ}/3}=6.6\angle-60^{\circ}\,\mathrm{A}$$

由对称性，得 $\dot{I}_B=6.6\angle-180^{\circ}=-6.6\mathrm{A}$

$\dot{I}_C=6.6\angle60^{\circ}\,\mathrm{A}$

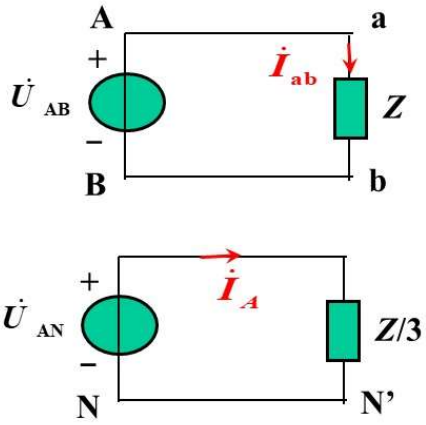
投票 最多可选1项

前面两种方法，

你觉得哪种好?

A 解法1

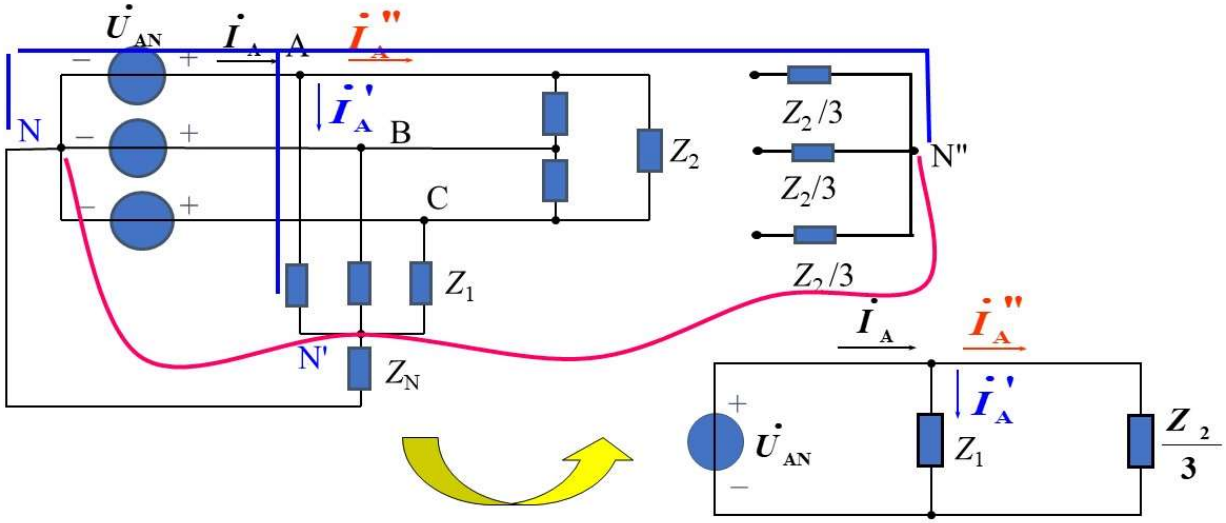
B 解法2



2023年5月15日

例2. 如图对称三相电路，电源线电压为380V，$|Z_1|$=10Ω，$\cos\varphi_1$ =0.6(滞后)，Z_2= − j50Ω，Z_N=1+ j2Ω。

求：线电流、相电流，并定性画出相量图(以A相为例)。

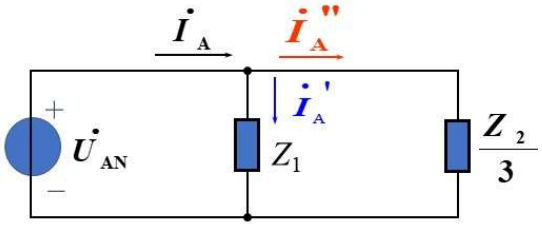


雨课堂 Rain Classroom

解:

设 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ \text{ V}$

$\dot{U}_{AN} = 220\angle 0^\circ \text{ V}$



$\cos\phi_1 = 0.6$, $\phi_1 = 53.1^\circ$

$Z_1 = 10\angle 53.1^\circ$ $\qquad Z_2' = \frac{1}{3}Z_2 = -\text{j}\frac{50}{3}\Omega$

$$\dot{I}_A' = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_1} = \frac{220\angle 0^\circ}{10\angle 53.13^\circ} = 22\angle -53.13^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_A'' = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_2'} = \frac{220\angle 0^\circ}{-\text{j}50/3} = \text{j}13.2\text{A}$$

$$\dot{I}_A = \dot{I}_A' + \dot{I}_A'' = 13.9\angle -18.4^\circ \text{ A}$$

根据对称性，得B、C相的线电流、相电流:

$$\dot{I}_B = 13.9\angle -138.4^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = 13.9\angle 101.6^\circ \text{ A}$$

2023年5月15日

第一组负载的相电流 :

$$\dot{I}_A' = 22\angle -53.1^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_B' = 22\angle -173.1^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C' = 22\angle 66.9^\circ \text{ A}$$

第二组负载的相电流 :

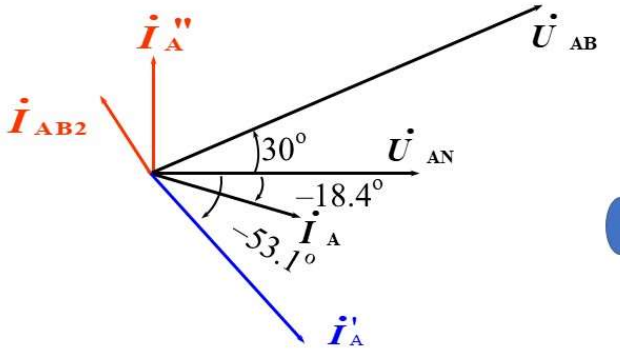
$$\dot{I}_{AB2} = \frac{1}{\sqrt{3}}\dot{I}_A''\angle 30^\circ = 7.63\angle 120^\circ \text{ A}$$

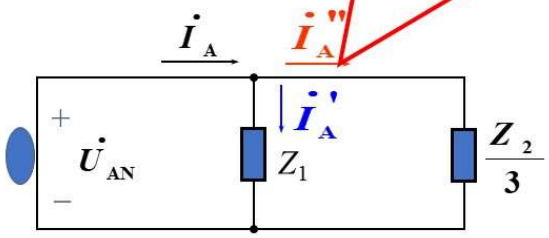
$$\dot{I}_{BC2} = 7.63\angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{CA2} = 7.63\angle -120^\circ \text{ A}$$

这是变换后的Y形，要返回求Δ形的相电流。

由此可以画出相量图:



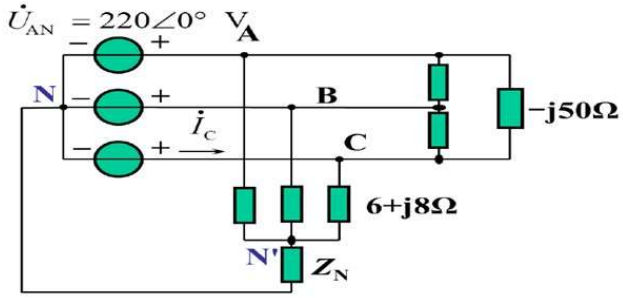


2023年5月15日

单选题 1分

对称三相电路中，Z_N=1Ω，其他参数如图所示，

则 $\dot{I}_C$ =



A 6.5∠101.6°

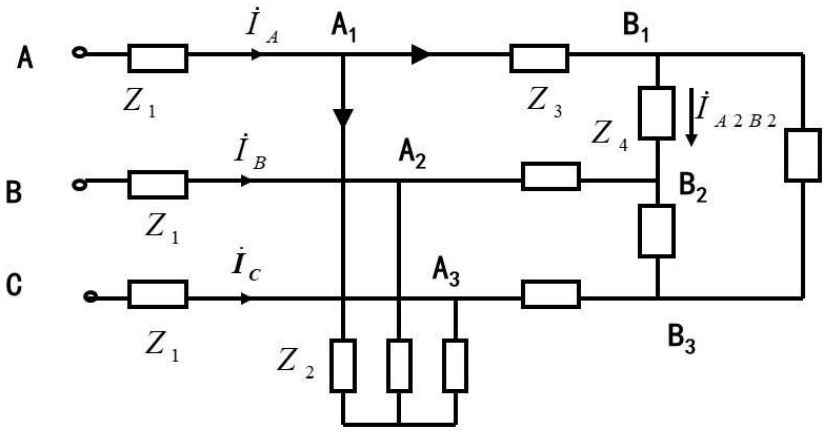
B 6.5∠-101.6°

C 13.9∠101.6°

D 13.9∠-101.6°

2023年5月15日

三. 较复杂的情况



2023年5月15日